

基于协同过滤的个性化图书推荐算法研究

摘要

随着数字阅读的普及，如何从海量图书中为用户推荐其感兴趣的书籍成为图书平台的核心需求。本文研究了个性化图书推荐算法，在传统协同过滤的基础上，引入用户行为与图书内容的融合策略，缓解了数据稀疏与冷启动问题。实验结果表明，改进后的算法在准确率与召回率上均优于传统的基于用户和基于物品的协同过滤方法，能够为用户提供更精准的图书推荐。

引言

数字阅读平台上的图书种类繁多、数量庞大，用户往往难以从海量图书中快速找到自己感兴趣的书籍。推荐系统通过分析用户的历史行为，自动向用户推荐可能感兴趣的图书，有效提升了用户体验与平台活跃度。

协同过滤是应用最广泛的推荐算法之一，其核心思想是借助相似用户或相似物品的行为来进行推荐。然而，在实际应用中，用户与图书的交互数据通常十分稀疏，且新用户与新图书存在冷启动问题，制约了推荐效果。

本文针对上述问题，提出了一种融合用户行为与图书内容信息的协同过滤改进算法，并通过实验验证其有效性。

相关工作

协同过滤算法主要分为基于用户的协同过滤和基于物品的协同过滤两类。基于用户的方法寻找兴趣相似的用户，向其推荐相似用户喜欢的图书；基于物品的方法则根据用户历史喜欢的物品推荐与之相似的物品。

为缓解数据稀疏与冷启动问题，研究者提出了混合推荐方法，将协同过滤与基于内容的推荐相结合，利用图书的作者、分类、简介等内容信息弥补交互数据的不足。

方法

本文提出的改进算法在基于物品的协同过滤基础上，融入图书的内容相似度。首先根据用户的借阅与评分数据构建用户物品交互矩阵，计算物品之间的共现相似度；同时利用图书的分类与简介文本，计算图书的内容相似度。

最终物品相似度由行为相似度与内容相似度加权融合得到，权重系数通过交叉验证确定。推荐阶段，根据用户历史行为的物品集合，计算候选物品的预测评分并排序，生成推荐列表。

为验证算法性能，本文采用离线评估方法，将数据集划分为训练集与测试集，通过准确率、召回率与覆盖率等指标对算法进行评估。

实验

实验使用某图书馆的借阅记录数据集，对比了基于用户的协同过滤、基于物品的协同过滤与本文提出的融合算法。结果表明，融合算法在准确率与召回率上分别提升了约 8 % 和 6 %，覆盖率也有所改善。

针对冷启动场景的实验表明，对于交互记录较少的新图书，融合算法由于引入了内容信息，推荐效果明显优于纯协同过滤方法。

结论

本文针对个性化图书推荐中的稀疏性与冷启动问题，提出了融合行为与内容信息的协同过滤改进算法。实验结果表明，该算法在多项评价指标上均优于传统方法。

未来的工作将探索基于深度学习的推荐模型，并引入用户社交关系与上下文信息，进一步提升推荐的个性化程度。

关键词：推荐系统；协同过滤；个性化推荐；图书推荐；相似度计算